

Decreasing Universe Theory: A Relação de Tully-Fisher

Joao Carlos Holland de Barcellos, São Paulo, Brasil

Abstract: A partir da teoria ‘Decreasing Universe’ (DUT), particularmente da fórmula que explica a ilusão da matéria escura [04], iremos derivar a relação de Tully-Fisher [01] para galáxias espirais.

Keywords: *Tully-Fisher, Dark Matter, Hubble’s Law, Dark Energy, Decreasing Universe, Universe Expansion, Dark Matter*

Introdução

A “Decreasing Universe Theory” parte da premissa de que o campo gravitacional faz encolher o espaço e tudo que tiver contido nele. Locais em que o campo gravitacional é nulo não há encolhimento.

A partir desta premissa já chegamos aos seguintes resultados:

1-Derivamos a Lei de Hubble [02] (Sem necessidade de energia escura)

2-Derivamos uma fórmula simples da distância de uma galáxia em função do seu redshift [03]

3-Derivamos a curva de rotação da galáxia Messier 33: Explicamos porque a matéria escura é uma ilusão e como a curva de rotação das estrelas na galáxia pode ser obtida sem invocar tal entidade [04]

4-Deduzimos, sem postular, que a velocidade da luz é invariante para os referenciais que estão se contraindo devido ao campo gravitacional e os referenciais que não estão. [05]

5-Derivamos o “*Cosmological Time Dilatation*” e mostramos como isso pode ser aplicada ao tempo de explosão da Super Nova do tipo SN1A, tempo este que cresce com o fator $(Z+1)$ [05]

Neste artigo derivaremos a relação de *Tully-Fisher*.

A relação de Tully-Fisher

A **relação de Tully–Fisher** [01] é uma lei empírica da astrofísica que conecta dois observáveis em galáxias espirais:

-quão rápido elas giram

-quão brilhantes (ou massivas) elas são

$$M \propto V^4 \quad \text{[F00]}$$

Relação de Tully Fisher

Onde:

M = Massa ou luminosidade (brilho da galáxia)

V = velocidade de rotação

Tully-Fisher estabelece que a massa de uma galáxia espiral é proporcional a quarta potência da sua velocidade (a velocidade das estrelas mais distantes da sua órbita)

Agora, a partir da DUT, iremos derivar a chamada “Relação de Tully-Fisher” (TFR).

Algumas fórmulas e Conceitos

Para chegarmos à TFR iremos nos utilizar de algumas fórmulas e conceitos que estabelecemos em artigos anteriores [06].

Primeiramente então, **recordaremos** as principais fórmulas e resultados obtidos.

A fórmula principal é a que relaciona a medida da contração do espaço (e tudo que estiver contido nele) com a medida obtida por um referencial que não se contrai e vice-versa.

Assim, a medida de distância (L) do espaço sideral (que não se contrai), observado por um referencial **que está em contração**, é dado por [02][04]:

$$L(t) = \frac{L_0}{2^{\Delta t/T_j}} \quad (F1)$$

(Contraction formula from the point of view of a non-shrinking observer)

Onde:

$L(t)$ = Measure of L_0 (decreasing) by a "Sidereal Observer".

t_0 =Initial time (arbitrary)

L_0 =Length measured in $t=t_0$

T_j = Jocaxian Time (Time to shrink to half)

$\Delta t = t - t_0$

Reescrevendo e usando o *Jocaxian Factor* (F_j):

$$F_j(\Delta t) = 2^{\Delta t/T_j} \quad (F2)$$

Jocaxian's Factor

Ou, de outra forma:

$$F_j(\Delta t) = e^{\left(\ln(2) * \frac{\Delta t}{T_j}\right)} \quad (F3)$$

Assim (F1):

$$L = L_0 / F_j(\Delta t) \quad (F4A)$$

O Comprimento 'comoving' diminui se o objeto ou distância medida está no referencial que se contrai.

Se o objeto ou distância, que está sendo medido, está no referencial que não se contrai ocorre o oposto: Da terra (que está se contraindo) veremos o objeto (ou distância) *aumentar de tamanho*, e não diminuir:

$$L = L_0 * F_j(\Delta t) \quad (F4B)$$

O Comprimento 'próprio' aumenta se a distância está no referencial que não se contrai.

Do nosso artigo original [02] associamos o ‘Jocaxian Factor’ com a constante de Hubble:

$$D(\Delta t) = D_0 * F_j(\Delta t) \quad (F5)$$

(Distance Formula with the Jocaxian Factor).

Where:

"t₀" is the time at which the photon was emitted by the galaxy.

"t" is the time at which Earth received this photon.

"D₀" is the distance we would measure, from Earth to galaxy at time "t₀"

"D(Δt)" is the distance we measured from Earth to a galaxy after "Δt" time.

"Δt" = t-t₀ Time period

A Lei de Hubble

Derivando em relação a ‘T’ teremos :

$$V = d[D(\Delta t)] / dt \quad (F6A)$$

$$V = (\ln(2) / T_j) * D(\Delta t) \quad (F6B)$$

(Distant galaxies’ apparent distance speed formula.)

Mas a Lei de Hubble :

$$V = H_0 * D \quad (F7)$$

(Hubble’s Law)

Where (H₀ = Hubble’s Constant and D is the distance from the galaxy)

Portanto :

$$H_0 = (\ln(2) / T_j) \quad (F8)$$

Constante de Hubble em termos do tempo Jocaxiano

Parâmetros e Constantes da DUT

Nós definimos o fator Jocaxiano [04] como sendo :

$$F_j(\Delta t) = e^{\left(\ln(2) * \frac{\Delta t}{T_j} \right)} \quad (F9)$$

Ou em termos da constante de Hubble:

$$F_j(\Delta t) = \exp(H_0 * \Delta t) \quad (F10)$$

(Jocaxian Factor in terms of the Hubble constant)

Uma nova Hipótese

Para adequarmos a fórmula para usa-la em outra galáxia (ou em outro local), com campo gravitacional diferente de onde estamos, isto é, para adequarmos a formula [F10] em um referencial com campo gravitacional 'g' (diferente da posição que nos encontramos na via lactea ='g_t') , fizemos uma hipótese extra:

***"The contraction time is inversely proportional to the intensity of the gravitational field."* [04]**

Assim teremos (para o tempo de contração cair à metade):

$$T_j(g) = T_j \cdot \frac{g_t}{g} \quad (F11)$$

Where

T_j =Jocaxian Time (**Time to Length contract to half**)

g_t = GM_t/R_t^2 (gravitational field at Earth (Milk Way)).

g = GM/R^2 (gravitational field at distance R from galactic center).

O que nos leva ao **generalized Jocaxian Factor**:

$$F_j(\Delta t, M, R) = e^{\frac{J_0 M \Delta t}{R^2}} \quad (F12)$$

Onde

$$J_0 = \frac{H_0 R_t^2}{M_t} \quad (F13)$$

(**Jocax Constant** $\approx 1,37E-18 \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$).

Where

H_0 =Hubble Constant ($\approx 2,2E-18 \text{ s}^{-1}$)

R_t = Distance from Earth to center of Milk Way ($\approx 2,5E20 \text{ m}$)

M_t = Mass of Milk Way ($\approx 1E41 \text{ Kg}$)

Com esta nova hipótese, podemos escrever [F4A] genericamente:
Assim, a medida observada no referencial não contraínte (comoving) de algo que se contrai em um campo 'g' qualquer:

$$L(t) = L_0/F_t(M,R,\Delta T) \quad [F14]$$

medida comoving em um campo 'g' diferente do terrestre (g_t)

A Equação da Matéria escura

Vamos colocar outra pequena *recordação* da derivação da equação da Matéria Escura [04] para entendermos o processo:

Para compreender o que acontece com o fóton até chegar à Terra, devemos considerar que:

a) *Tanto a galáxia de onde o fóton se originou quanto a Via Láctea estão em processo de contração desde sua formação. Consideraremos que ambas iniciaram a contração simultaneamente, no instante T_0 . (Consideraremos T_0 como o tempo desde a formação da galáxia até os dias atuais: aproximadamente 13 bilhões de anos ($=4E16$ s)).*

b) *A taxa de contração, como vimos, depende da massa da galáxia e, portanto, pode apresentar taxas diferentes. O Fator Jocaxiano generalizado [F12] levará em conta essas diferenças.*

c) *É importante notar, como vimos anteriormente, que a taxa de contração da estrela que emite o fóton depende de sua distância (R) do centro da galáxia. Assim, o desvio para o vermelho do fóton emitido (considerando apenas esse fator) será maior quanto mais distante a estrela estiver do centro da galáxia.*

d) *Obviamente, parte do desvio para o vermelho se deve à velocidade de rotação da estrela, que é maior quanto mais próxima a estrela estiver do centro.*

e) Essa diferença no desvio para o vermelho de saída, em função da distância do centro da galáxia, definirá o “**efeito da matéria escura**” e sua curva peculiar.

f) Consideremos que T_1 é o instante em que o fóton é emitido da galáxia de origem em direção à Terra. Quando ele deixa a galáxia de origem, ele para de se contrair, uma vez que o campo gravitacional da galáxia se torna desprezível.

g) Calcularemos a **velocidade aparente** da estrela (em função de sua distância do centro), considerando o desvio para o vermelho até o momento em que ela deixa a galáxia. (Não consideraremos o efeito da “energia escura”, que é a contração da nossa galáxia após o fóton deixar a galáxia emissora até chegar à Terra).

As equações

Para *simplificar*, vamos assumir que as galáxias se formaram ao mesmo tempo. Nesse caso, os fótons começaram a se contrair de maneira diferente em cada galáxia com massas diferentes.

O desvio para o vermelho total é a variação no comprimento de onda em relação a um padrão na Terra.

Inicialmente, logo após sua formação, ambas as galáxias, a emissora e a receptora (a Via Láctea) emitiam fótons no mesmo comprimento de onda λ_0 .

Após cerca de 13 bilhões de anos (T_0), as taxas de contração eram diferentes e, portanto, *o comprimento de onda diminuiu de forma diferente* para ambas as galáxias.

Na Via Láctea, o fóton após T_0 terá um comprimento de onda menor:

$$\lambda^{T_0} = \lambda_0 / F^T_J(T_0) = \lambda_0 / \exp(H_0 T_0) \quad [F15]$$

Onde:

λ_0 = Wave length at beginning
 λ^T_0 = wave length of photon in Earth after T_0
 F^T_J = Jocabian Factor on Earth
 T_0 = Time from beginning of Galaxy until Now (13G Years)

Na galáxia emissora a taxa de contração é diferente, por isso precisaremos usar a formula geral [F14]:

$$\lambda^M_0 = \lambda_0 / F_j(T_0, M, R) \quad [F16]$$

Where:

λ^M_0 = wave length of photon in another galaxy **after** T_0
 $F_j(T_0, M, R)$ = generalized Jocabian Factor
 M = Messier_33 Mass ($1,4E39$ Kg)
 R = Distance of star to center of Messier_33

No entanto, a estrela, que emite o fóton, apresentará um desvio para o vermelho que depende de sua velocidade de rotação:

$$V = \text{SQRT}(MG/R) \quad [F17]$$

Lembrando que: $V = cz$ [F18]
 Onde c = Speed of light
 z = redshift

$$z = V/c = (\lambda^M_1 / \lambda^M_0 - 1) \quad [F19]$$

Onde

λ^M_1 = wave length of photon in galaxy **rotation velocity**

De [F17][F18][F19] derivamos :

$$\lambda^M_1 = \lambda^M_0 (\text{SQRT}(MG/R)/c + 1) \quad [F20]$$

O desvio para o vermelho *final* em relação à Via Láctea será de:

$$Z_f = (\lambda^M_1 - \lambda^T_0) / \lambda^T_0 \quad [F21]$$

Assim,

$$Z_f = (\lambda^M_0 (\text{SQRT}(MG/R)/c + 1)) / \lambda^T_0 - 1 \quad [F22]$$

Substituindo [F15] e [F16], teremos:

$$Z_f = (\exp(H_0 T_0) / F_j(T_0, M, R)) (\sqrt{MG/R}/c + 1) - 1 \quad [F23]$$

But $v = cz$, then **the speed measured on Earth** (*without considering the effect of “dark energy” = Our contraction during the photon’s journey*), will be:

$$V = c \{ (\exp(H_0 T_0) / F_j(T_0, M, R)) (\sqrt{MG/R}/c + 1) - 1 \} \quad [F24]$$

Substituindo $F_j(T_0, M, R)$ finalmente teremos a equação da matéria escura ou a curva de rotação aparente da galáxia:

$$V = c \left(\left(\frac{1}{c} \sqrt{\frac{MG}{R}} + 1 \right) e^{H_0 T_0 - \frac{J_0 M T_0}{R^2}} - 1 \right) \quad [F25]$$

Galaxy Rotation Curve ('Equação da Matéria Escura')

Where:

C = Speed of Light ($3E8$ m/s)

M = Mass of the Emitting Galaxy ($1,4E40$ Kg)

G = Gravitational Constant ($6.7E-11$)

R = Distance from the Star to the center of the galaxy

H_0 = Hubble Constant ($2.2E-18$)

T_0 = Contraction Time (13 billion years = $4E16$ s)

J_0 = Jocax Constant ($1,37E-18$)

Antes de continuarmos, devemos nos ater a uma importante lei sobre a densidade de matéria das galáxias espirais:

O Brilho é proporcional a densidade

Para galáxias espirais dominadas por discos bariônicos, a distribuição luminosa observada é frequentemente utilizada como traçador direto da densidade superficial estelar, especialmente quando se assume uma razão massa/luminosidade (**(M/L)**) **aproximadamente constante** em bandas

ópticas vermelhas ou infravermelhas. Nesse contexto, a densidade superficial estelar pode ser escrita como: $\Sigma(R)=(M/L)I(R)$

onde $\Sigma(R)$ representa a densidade superficial bariônica/estelar e $I(R)$ o brilho superficial. Assim, maior luminosidade por unidade de área implica maior concentração de massa bariônica visível. Essa aproximação é amplamente empregada em estudos estruturais de discos espirais. ([Aanda](#))

$$M/L \approx \text{Cte}_1 \quad [\text{F26}]$$

A razão Massa/Luminosidade é constante em galáxias espirais

Onde: M = Massa da galáxia
 L = Luminosidade da galáxia

Historicamente, Freeman (1970) observou que muitas galáxias espirais de alto brilho superficial apresentavam valores centrais de brilho relativamente semelhantes, fenômeno conhecido como **Lei de Freeman**[\[07\]](#), sugerindo que uma grande fração dessas galáxias compartilha uma faixa relativamente estreita de brilho superficial central. Embora trabalhos posteriores tenham mostrado dispersão maior devido à inclusão de galáxias de baixo brilho superficial, a relação continua relevante para espirais clássicas de alto brilho. ([OUP Academic](#))

$$L/A \approx \text{Cte}_2 \quad [\text{F27}]$$

Sob a hipótese de **que o brilho superficial rastreia aproximadamente a densidade bariônica superficial**, a similaridade observacional do brilho superficial central implica que muitas galáxias espirais clássicas possuem densidades médias de massa bariônica relativamente próximas entre si, ao menos como aproximação de primeira ordem.

Em outras palavras, se luminosidade superficial e densidade bariônica estão correlacionadas, então discos espirais com brilho superficial semelhante tenderão também a apresentar distribuições médias de massa superficial comparáveis.

Essa regularidade fornece uma base observacional para modelagens simplificadas em que **galáxias espirais compartilham propriedades estruturais bariônicas semelhantes**. ([Aanda](#))

Assim de [F26] e [F27] teremos que (para uma subclasse significativa de espirais de alto brilho superficial):

$$\rho \equiv M/A \approx \text{Cte} \quad [\text{F28}]$$

A Densidade de massa superficial para galáxias espirais são muito próximas
Onde:

ρ = Densidade de massa superficial

M = Massa da galáxia

A = Area da Galáxia ($\pi * R^2_{max}$)

Derivando Tully Fisher

A partir da equação da Matéria escura [F25] e se supusermos algumas hipóteses simplificadoras [F26] e [F27] poderemos derivar Tully-Fisher.

Sabemos que para uma **galáxia espiral** a massa esta inscrita *aproximadamente* em uma circunferência e, portanto, *essa massa deve ser proporcional à area desta circunferência*:

$$M = \rho * \pi * R^2 \quad [\text{F29}]$$

A massa de uma galáxia espiral é proporcional à area

Onde

M = Massa da galáxia

ρ = densidade media de massa por unidade de área

R = Raio da galáxia

A via-Láctea é uma galáxia espiral, então podemos escrever:

$$M_v = \rho_v * \pi * R_v^2 \quad [\text{F30}]$$

Massa em função do raio para a Via-Láctea

Agora podemos re-escrever a constante Jocaxiana (J_t) [F13] em função da densidade superficial [F30] :

$$J_0 = \frac{H_0 R_t^2}{M_t} = \frac{H_0}{\rho_t \pi} \quad (\text{F31})$$

J_0 em função da densidade de Massa para galáxias planas

Onde:

J_0 = Constante Jocaxiana

H_0 = Constante de Hubble

ρ_t = Densidade de massa média da via láctea

Podemos reescrever a equação [F25] em função das densidades de massa por área:

$$V = c \left(\left(\frac{1}{c} \sqrt{\frac{MG}{R}} + 1 \right) e^{H_0 T_0 * (1 - \frac{\rho}{\rho_t})} - 1 \right) \quad [\text{F32}]$$

Curva de rotação em função da densidade superficial de massa

Podemos usar [F28] e escrevermos :

$$\rho \approx \rho_t \quad [\text{F33}]$$

Usando [F33], a equação [F32] ficará:

$$V = c \left(\left(\frac{1}{c} \sqrt{\frac{MG}{R}} + 1 \right) e^0 - 1 \right) \quad [\text{F34}]$$

Utilizando [F29], Teremos:

$$V = \left(\sqrt{\frac{MG}{\sqrt{M/(\pi\rho)}}} \right) = (\sqrt{G\sqrt{\pi\rho}}) * M^{1/4} \quad [\text{F35}]$$

E, finalmente:

$$M \propto V^4 \quad [F36]$$

relação de Tully-Fisher

Conclusão

Utilizamos os princípios da DUT, particularmente, a “equação da matéria escura” [F25], além de duas hipóteses simplificadoras da astrofísica [F26] e [F27], para chegarmos a relação de Tully-Fisher.

Isso mostra que a DUT pode reproduzir teoricamente relações de escala empíricas importantes da astrofísica.

Referências

[01] Tully–Fisher relation

https://en.wikipedia.org/wiki/Tully%E2%80%93Fisher_relation

[02] Derivation of Hubble’s Law and its relation to dark energy and dark matter

<https://medcraveonline.com/OAJMTP/OAJMTP-02-00049.pdf>

[03] Decreasing universe: the distance as a function of redshift

<https://medcraveonline.com/AAOAJ/AAOAJ-09-00220.pdf>

[04] Decreasing Universe: The 'Dark Matter' Effect

<https://www.wecmelive.com/open-access/decreasing-universe-the-dark-matter-effect.pdf>

[05] Decreasing Universe Theory: Cosmological Time Dilation and the SN1A Explosion

<https://vixra.org/abs/2604.0064>

[06] Main DUT articles

<https://jocaxx.github.io/DUniverse/Articles.pdf>

[07] Freeman law

https://en.wikipedia.org/wiki/Freeman_law